# Análisis de Seguridad Alimentaria en Colombia
# Datos No Estructurados con Docker, PySpark y Python

Michael Morantes
Universidad Santo Tomás (USTA)
Estadística / Análisis de Datos

2026

## 1. Introducción

La seguridad alimentaria es un tema fundamental para el desarrollo social y económico de los países. En Colombia, diversas regiones enfrentan dificultades para garantizar el acceso suficiente y estable a alimentos nutritivos. Factores como la pobreza, la desigualdad regional, el acceso limitado a servicios básicos y las condiciones geográficas influyen significativamente en la disponibilidad y acceso a alimentos para muchos hogares.

El Programa Mundial de Alimentos (WFP) realiza estudios periódicos sobre la situación de seguridad alimentaria en diferentes países, incluyendo Colombia. Estos informes permiten identificar territorios con mayores niveles de vulnerabilidad alimentaria y constituyen una fuente importante de información para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

El objetivo de este proyecto es analizar información sobre inseguridad alimentaria en Colombia utilizando datos provenientes de un informe del WFP y microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2024 del DANE. Desde la perspectiva de la estadística y la ciencia de datos, el análisis de estos datos permite identificar patrones, calcular indicadores descriptivos y visualizar diferencias entre regiones del país.

Además, este trabajo busca demostrar el uso de herramientas modernas de análisis de datos como Docker, Python y PySpark para garantizar entornos de trabajo reproducibles y facilitar el procesamiento de datos provenientes de fuentes no estructuradas como documentos PDF.

## 2. Metodología

Para el desarrollo del análisis se utilizaron dos fuentes principales de datos. La primera corresponde al informe de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (WFP) para Colombia en el año 2024, el cual se encuentra en formato PDF. Este tipo de archivo se considera una fuente de datos no estructurada, ya que la información no se encuentra organizada en tablas fácilmente procesables por herramientas estadísticas.

La segunda fuente corresponde a los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2024 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Estos datos contienen información sobre condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos y se encuentran almacenados en archivos con formato DBF.

Para el procesamiento de los datos se utilizaron diversas herramientas tecnológicas. En primer lugar, se utilizó Docker para crear un entorno de trabajo reproducible que incluye todas las dependencias necesarias para ejecutar el análisis. Dentro de este entorno se empleó Python como lenguaje principal de programación, junto con bibliotecas como pandas para manipulación de datos, matplotlib para visualización y PySpark para el procesamiento de datos a mayor escala.

El proceso de análisis incluyó la extracción de tablas desde el documento PDF utilizando librerías especializadas, la conversión de archivos DBF a estructuras de datos manipulables y la limpieza de la información obtenida. Posteriormente se construyó un conjunto de datos que incluye variables como el departamento y el porcentaje de inseguridad alimentaria.

Las variables analizadas en este estudio incluyen principalmente el porcentaje de inseguridad alimentaria por departamento y la clasificación de severidad utilizada por el WFP. Estas variables permiten realizar análisis descriptivos y comparaciones entre regiones del país.

## 3. Resultados

A partir de los datos obtenidos se calcularon diversas estadísticas descriptivas para caracterizar la distribución de la inseguridad alimentaria en Colombia. Los resultados muestran una media nacional de 30.2 %, lo que indica que aproximadamente tres de cada diez hogares presentan algún nivel de inseguridad alimentaria. La mediana se ubica en 28.0 %, mientras que la desviación estándar es de 10.9 %, lo que evidencia una variabilidad considerable entre los diferentes departamentos del país.

El análisis también permitió identificar los valores extremos de la distribución. El nivel más bajo de inseguridad alimentaria corresponde a Bogotá D.C. con un 13 %, mientras que el valor más alto se presenta en el departamento de La Guajira con un 59 %. Estos resultados

reflejan importantes desigualdades territoriales en el acceso a alimentos.

En términos de clasificación según el WFP, la distribución de departamentos es la siguiente: siete departamentos presentan niveles bajos de inseguridad alimentaria, seis presentan niveles medios, cinco presentan niveles altos, tres se clasifican como media-alta y dos presentan niveles muy altos. Esta distribución confirma que el problema no se encuentra distribuido de manera uniforme en el territorio nacional.

La Figura 1 presenta la visualización de la inseguridad alimentaria por departamento. En ella se observa claramente que departamentos como La Guajira y Chocó presentan los niveles más altos, mientras que regiones con mayor desarrollo urbano muestran valores considerablemente menores.

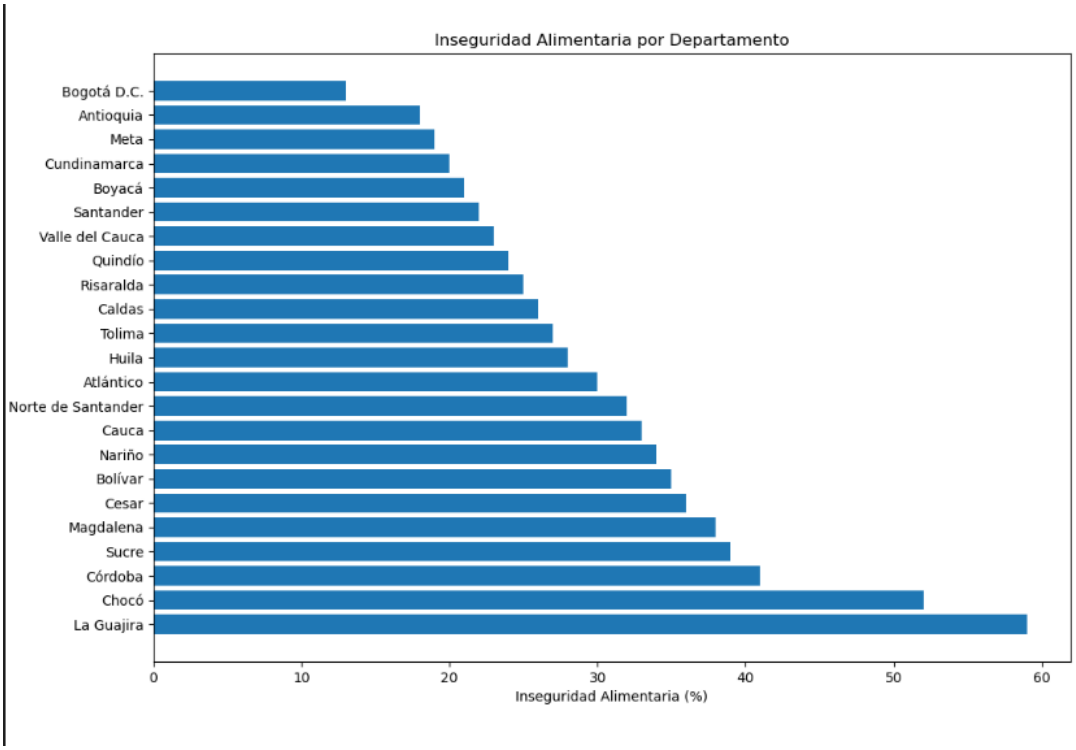



Figura 1: Inseguridad alimentaria por departamento en Colombia

Los resultados sugieren que la inseguridad alimentaria está asociada con factores estructurales como pobreza, desigualdad regional y acceso limitado a servicios básicos. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que señalan que las regiones más vulnerables del país suelen presentar mayores niveles de inseguridad alimentaria.

# 4. Conclusiones

El análisis realizado permitió identificar importantes diferencias regionales en los niveles de inseguridad alimentaria en Colombia. Los resultados muestran que algunos departamentos presentan porcentajes significativamente más altos que el promedio nacional, lo cual refleja desigualdades socioeconómicas entre regiones.

Entre los principales hallazgos se destaca que La Guajira y Chocó presentan los niveles más altos de inseguridad alimentaria, mientras que Bogotá D.C. presenta el valor más bajo. Estos resultados sugieren que las políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad alimentaria deben enfocarse especialmente en las regiones más vulnerables.

Sin embargo, el análisis presenta algunas limitaciones. En primer lugar, se basa en un conjunto limitado de variables provenientes del informe del WFP y de los microdatos disponibles. Además, el análisis realizado es principalmente descriptivo y no incluye modelos estadísticos avanzados que permitan evaluar relaciones causales entre variables.

Como recomendación de política pública, se sugiere fortalecer programas de asistencia alimentaria en regiones con altos niveles de vulnerabilidad, así como promover políticas de desarrollo rural, acceso a empleo y mejora en la infraestructura social.

# 5. Reflexión sobre el uso de Docker

El uso de Docker en este proyecto permitió resolver diversos problemas relacionados con la instalación y configuración de dependencias necesarias para el análisis de datos. En entornos tradicionales, instalar bibliotecas como las utilizadas para procesar archivos PDF o trabajar con diferentes formatos de datos puede generar conflictos entre versiones de software o requerir configuraciones adicionales en cada equipo.

Docker permite crear un contenedor que incluye todas las herramientas necesarias para ejecutar el análisis, lo que garantiza que el código funcione de la misma manera en cualquier computador. De esta forma se logra un entorno de trabajo reproducible, donde cualquier persona puede ejecutar el proyecto simplemente descargando el repositorio y ejecutando el contenedor.

Otra ventaja importante es la facilidad para compartir proyectos de ciencia de datos. Al incluir el Dockerfile y el archivo docker-compose en el repositorio, otros usuarios pueden replicar el análisis sin necesidad de instalar manualmente cada dependencia.

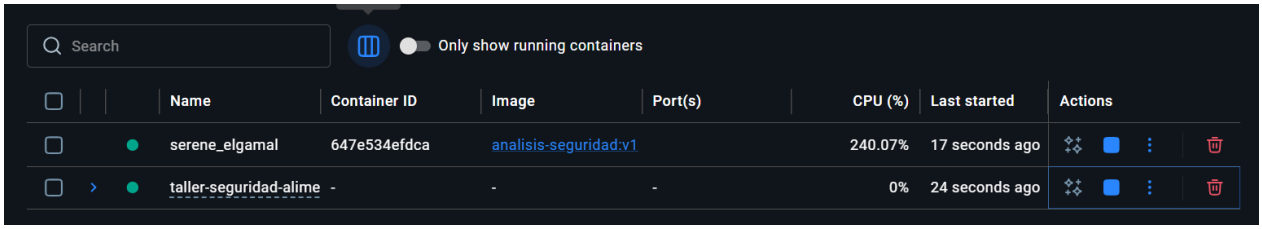
En futuros proyectos de ciencia de datos, el uso de Docker resulta especialmente útil cuando se trabaja con múltiples librerías o cuando el proyecto debe ser ejecutado en diferentes máquinas o sistemas operativos. En comparación con la instalación manual de librerías,

Docker ofrece mayor estabilidad, reproducibilidad y facilidad de implementación.

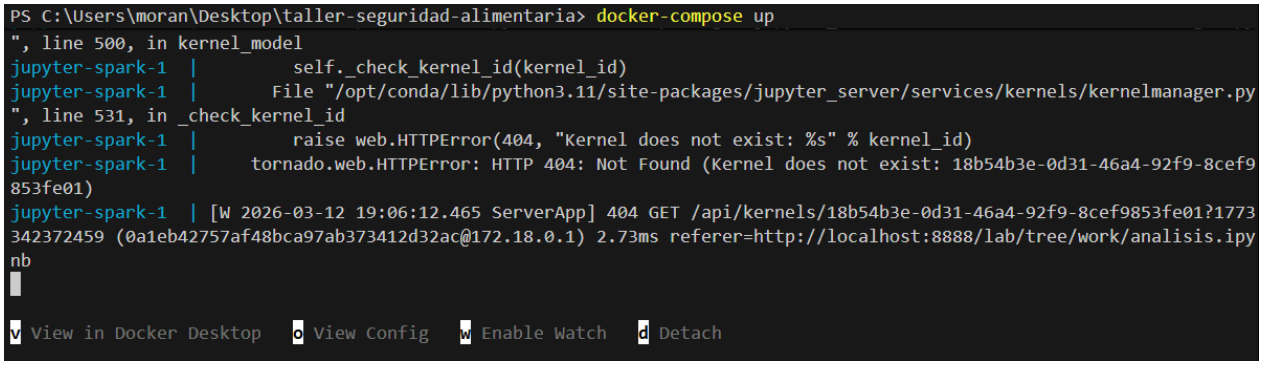
# 6. Evidencia del uso de Docker

A continuación se presentan capturas de pantalla que evidencian el uso de Docker durante el desarrollo del proyecto.

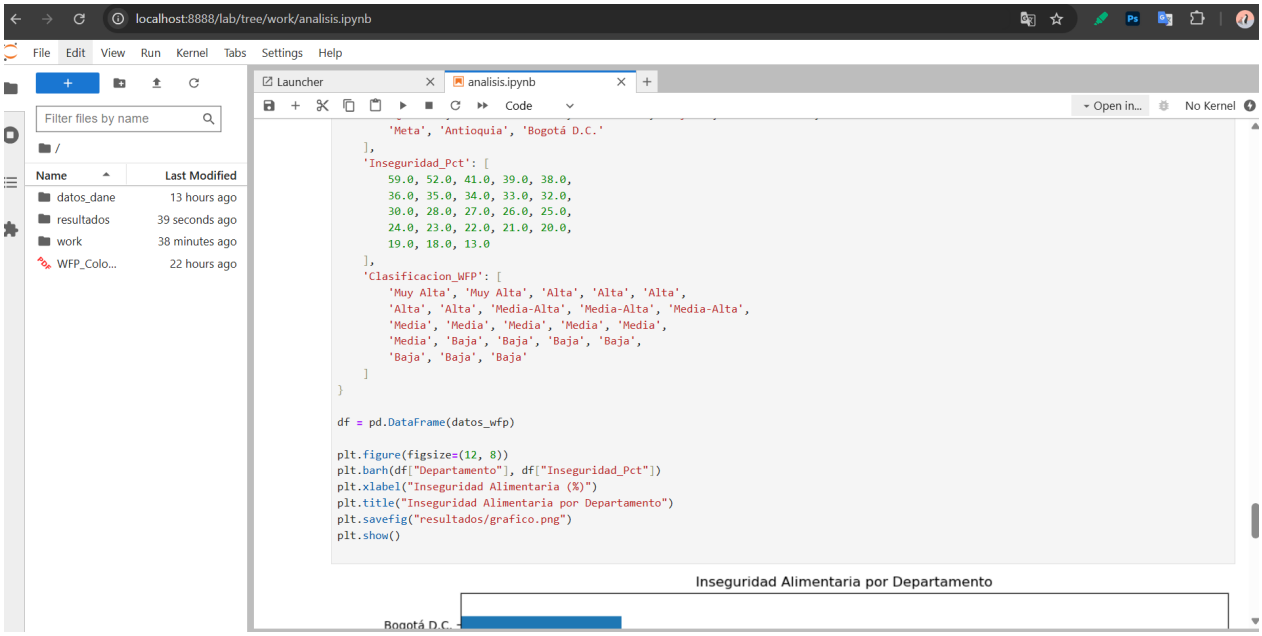
## 6.1. Docker Desktop con contenedor en ejecución

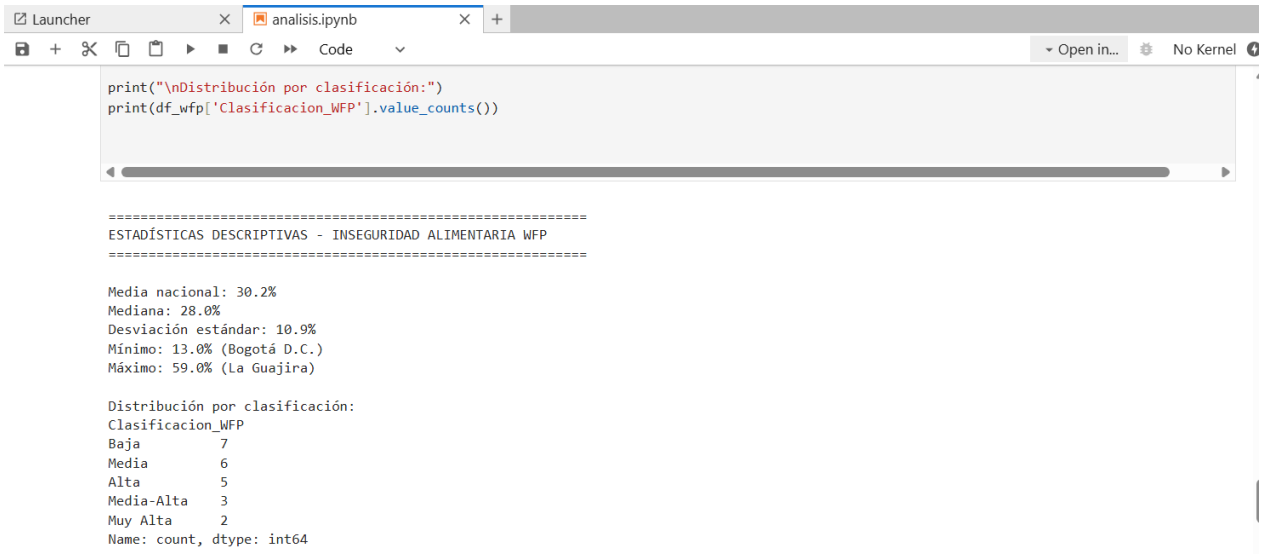



## 6.2. Ejecución de docker-compose en la terminal



## 6.3. Jupyter Notebook ejecutándose en el navegador




## 6.4. Notebook con código ejecutándose